

Termo de Abertura do Projeto	
Plataforma Para Análise E Gestão De Processos Do Departamento De Desenvolvimento	

Controle de Versões			
Versão	Data	Autor	Notas da Revisão
1.0	25/08	Kael Vicente Dipres	Primeiras alterações e detalhes iniciais.
2.0	27/08	Sofia Camargo Nunes	Adição de restrições, premissas, riscos e orçamento do projeto

Objetivos deste documento

Autorizar o início do projeto, atribuir principais responsáveis e descrever de forma clara requisitos iniciais, principais entregas, premissas e restrições do projeto.

Situação atual e justificativa do projeto

Atualmente, o departamento não dispõe de tecnologias que possibilitem a centralização e o acompanhamento eficiente das informações relacionadas à administração desses setores. Considerando que o órgão é responsável por formular, implementar e gerenciar políticas públicas voltadas ao crescimento econômico, à atração de investimentos e à geração de emprego e renda — além de apoiar indústrias, comércio, serviços e agricultura, promover a desburocratização de processos e incentivar o empreendedorismo — torna-se evidente a necessidade da adoção de ferramentas tecnológicas que auxiliem na execução dessas atividades, levando em conta, principalmente, o objetivo de promover tecnologias acessíveis para o departamento.

Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto

01 – Centralização de indicadores setoriais. O projeto tem como primeiro objetivo implementar o registro de atividades e indicadores dos quatro setores do Departamento - SEBRAE-Aqui, PAT, Banco do Povo e PROCON - em uma única plataforma web (RF10 a RF27). O sucesso desse objetivo será medido pela migração de 100% dos indicadores hoje registrados manualmente pelos setores para o sistema. Trata-se de um objetivo alcançável dentro do prazo do semestre letivo, já que a stack tecnológica (Django e PostgreSQL) está definida e é compatível com esse escopo. Sua relevância está diretamente ligada ao problema original que motivou o projeto: a ausência de centralização das informações do Departamento. O prazo estabelecido para sua conclusão é a entrega final do PI-IV.

Termo de Abertura do Projeto	
Plataforma Para Análise E Gestão De Processos Do Departamento De Desenvolvimento	

02 – Vínculo único de Empresa entre setores. O segundo objetivo é implementar o cadastro de Empresa por CNPJ, com vínculo automático entre os diferentes setores que atendem a mesma empresa ou empreendedor (RF41 a RF44). A medição de sucesso ocorrerá por meio de testes de carga com dados simulados, verificando que nenhuma duplicidade de cadastro de Empresa com o mesmo CNPJ é criada (RN24). O objetivo é tecnicamente alcançável, pois depende apenas de validação de CNPJ e de busca semântica via embeddings, tecnologias já previstas na arquitetura do sistema. Sua relevância é estrutural: sem esse vínculo, nenhum cruzamento de dados entre setores é possível, o que inviabilizaria o valor estratégico central do projeto. A conclusão está prevista para a penúltima sprint do semestre, antes do desenvolvimento da funcionalidade de relatório cruzado.

03 – Relatório de impacto cruzado. O terceiro objetivo é disponibilizar ao Administrador um relatório gerado sob demanda, capaz de responder a perguntas como quantas empresas passaram por mais de um setor de atendimento (RF45 e RF46). O critério de mensuração é que o relatório responda corretamente a, no mínimo, três cenários de teste com dados simulados - por exemplo, empresas que passaram por SEBRAE-Aqui, depois Banco do Povo e, em seguida, PAT. Esse objetivo é viável tecnicamente por meio de consultas relacionais em SQL sobre a Empresa já vinculada no objetivo anterior. Ele representa o principal diferencial do projeto em relação à versão desenvolvida no semestre anterior (PI-III), agregando valor real à gestão pública. O prazo de entrega coincide com a entrega final do PI-IV.

04 – Assistente de IA para consultas gerenciais. O quarto objetivo é disponibilizar ao Administrador um assistente com IA generativa, capaz de responder perguntas em linguagem natural sobre os indicadores cruzados entre setores (RF47 e RF48). A mensuração de sucesso se dará pela capacidade do assistente de responder corretamente a um conjunto mínimo de perguntas de teste predefinidas, sempre indicando a origem dos dados utilizados na resposta. A viabilidade desse objetivo depende da disponibilidade orçamentária para o modelo de linguagem utilizado (RNF12), conforme tratado na seção de Orçamento do Projeto. Sua relevância está em demonstrar, na prática, como a IA pode complementar a base determinística de dados já construída no objetivo anterior, sem substituí-la. Por depender dos objetivos O1 a O3 estarem estáveis, ele é tratado como um incremento a ser entregue na fase final do projeto.

05 – Eliminação da redefinição de senha por terceiros. O quinto objetivo é implementar a autenticação de dois fatores via API do Google como único mecanismo de recuperação de senha do sistema (RF09 e RN03). O sucesso

Termo de Abertura do Projeto	
Plataforma Para Análise E Gestão De Processos Do Departamento De Desenvolvimento	

será medido pela ausência, tanto no código quanto na interface, de qualquer função que permita a um administrador ou gestor redefinir a senha de outro usuário. Esse objetivo é plenamente alcançável, pois depende apenas da integração com uma API amplamente documentada. Sua relevância está em reduzir o risco de exposição de credenciais e reforçar a conformidade com a LGPD (RNF02), atendendo diretamente ao interesse do Encarregado de Proteção de Dados. Por ser um pré-requisito de segurança para as demais funcionalidades, sua conclusão está prevista para a primeira metade do semestre.

06 – Conformidade com a LGPD na arquitetura de dados. O sexto objetivo é garantir que todas as senhas dos usuários sejam armazenadas com hash criptográfico e que o sigilo das reclamações registradas pelo PROCON seja preservado nos relatórios cruzados entre setores (RNF02 e RN25). A mensuração de sucesso ocorre pela verificação de que 100% das senhas estão armazenadas via hash - nenhuma em texto plano, algo auditável diretamente no código - e de que nenhuma reclamação do PROCON é identificável no relatório de impacto cruzado. Trata-se de um requisito padrão de segurança, sem complexidade técnica adicional relevante, e sua importância está em atender diretamente ao stakeholder Encarregado de Proteção de Dados, evitando risco legal ao Departamento. Diferentemente dos demais objetivos, este não corresponde a um marco pontual do cronograma, mas sim a uma condição válida desde a primeira entrega funcional do sistema.

Produtos e principais requisitos

O projeto será entregue por meio de quatro produtos principais, cada um com requisitos essenciais que precisam ser atendidos para que a entrega seja considerada completa.

Produto 1 — Sistema Web de Gestão do Departamento de Desenvolvimento Econômico. Este é o produto central do projeto: uma aplicação web desenvolvida em Django, com banco de dados PostgreSQL, que permite aos quatro setores (SEBRAE-Aqui, PAT, Banco do Povo e PROCON) registrar suas atividades e à gestão acompanhar os resultados. Seus principais requisitos incluem o controle de acesso por níveis de usuário — administrador, gestor de setor e colaborador (RF01 a RF08) —, a autenticação de dois fatores via API do Google como único mecanismo de recuperação de senha (RF09), o registro de atividades vinculado aos indicadores de cada setor (RF10 a RF13) e a geração

Termo de Abertura do Projeto	
Plataforma Para Análise E Gestão De Processos Do Departamento De Desenvolvimento	

de dashboards com gráficos adequados ao tipo de dado de cada indicador — barras, linha ou donut (RF14 a RF27). Complementam esse produto os módulos de gestão de ofícios, com numeração automática e sequencial (RF29 a RF33), e de gestão de projetos e tarefas, com classificação visual de status por tags de prazo (RF34 a RF40).

Produto 2 — Módulo de Cruzamento de Dados entre Setores. Trata-se do incremento que diferencia este projeto da versão anterior (PI-III) e que concentra o principal valor estratégico entregue ao Departamento. Seu requisito estrutural é o cadastro de Empresa por CNPJ, com vínculo automático entre os registros de diferentes setores e sugestão de correspondência por busca semântica quando o CNPJ não é encontrado, mas há indício de duplicidade (RF41 a RF44). A partir desse vínculo, o produto entrega o relatório de impacto cruzado entre setores e o indicador consolidado de empresas atendidas por mais de um setor no dashboard gerencial (RF45 e RF46) — funcionalidades atualmente restritas ao Administrador, conforme a regra de negócio vigente (RN22).

Produto 3 — Assistente de Consulta com Inteligência Artificial. Este produto disponibiliza ao Administrador um assistente de IA generativa capaz de responder, em linguagem natural, perguntas sobre os indicadores cruzados entre setores (RF47). Seu requisito mais importante não é apenas gerar uma resposta, mas garantir a rastreabilidade dela: toda resposta deve indicar explicitamente a origem dos dados utilizados, incluindo setor e período de referência (RF48), de modo a evitar que a resposta da IA seja usada como fonte não auditável em processos de prestação de contas pública. Tecnicamente, esse produto depende da capacidade de busca semântica sobre os dados de empresas e atendimentos e de um modelo de linguagem (LLM) para geração das respostas (RNF11 e RNF12).

Produto 4 — Documentação Técnica do Projeto. Por fim, o projeto entrega o conjunto de artefatos de engenharia de software que sustentam e justificam as decisões tomadas: o documento de requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio (o próprio documento em constante atualização ao longo do semestre), os diagramas BPMN dos processos do sistema — incluindo os dois novos fluxos de Gestão de Empresa e Vínculo entre Setores e de Consulta ao Assistente de IA —, a especificação de User Stories por stakeholder e o Termo de Abertura do Projeto (TAP), com suas seções de orçamento, premissas, riscos e objetivos SMART. O requisito principal desse produto é a rastreabilidade: cada

Termo de Abertura do Projeto	
Plataforma Para Análise E Gestão De Processos Do Departamento De Desenvolvimento	

requisito funcional deve estar vinculado a uma regra de negócio, a um stakeholder de origem e, quando aplicável, a uma User Story — permitindo que qualquer alteração futura no sistema seja avaliada em relação ao impacto que causa nas demais partes do documento.

Marcos

Marcos	Previsão
Entrega 1ª Fase do Projeto Interdisciplinar	14/09/2026
Entrega 2ª Fase do Projeto Interdisciplinar	05/10/2026
Entrega 3ª Fase do Projeto Interdisciplinar	26/10/2026
Entrega Final do Projeto Interdisciplinar	30/11/2026

Partes interessadas do Projeto

A tabela abaixo relaciona as principais partes interessadas do projeto:

Empresa	Participante (RA/Nome)	Função
FHO	Giovana Jacobucci	Engenheiro de IA e Dados
FHO	Kael Vicente Dipres	QA / Scrum Master
FHO	Kaio Eduardo Bueno de Camargo	Desenvolvedor Back-end (IA)
FHO	Sofia Camargo Nunes	Product Owner & Business Analyst / Arquiteto de Software & DBA
FHO	Virna Karina Amaral Pereira	Desenvolvedor Front-end & UX

Restrições

- O software só deve ser utilizado pelos funcionários alocados no Departamento de Desenvolvimento Econômico de Iracemápolis;

Termo de Abertura do Projeto	
Plataforma Para Análise E Gestão De Processos Do Departamento De Desenvolvimento	

- O sistema deve ser entregue até 05 de janeiro de 2027, não podendo ultrapassar o cronograma;
- Dependência de um único responsável técnico para validação de regras de negócio críticas;
- O sistema deve estar em conformidade com a LGPD, especialmente quanto ao armazenamento de senhas via hash criptográfico;
- O sistema deve funcionar em ambiente compatível com os servidores/infraestrutura já disponíveis na empresa (sem previsão de novos investimentos em hardware).

Premissas

- Assume-se que a maioria dos colaboradores não possui e-mail corporativo (conforme já identificado em RF09), o que já foi considerado no desenho da solução de redefinição de senha;
- Assume-se que os requisitos levantados (RF, RNF, RN) estão completos e não sofrerão alterações significativas durante o desenvolvimento;
- Assume-se que o Departamento possui (ainda que em planilhas ou papel) registros anteriores de empresas, vagas e créditos concedidos, que poderão ser usados para popular o sistema inicialmente;
- Assume-se que a Prefeitura disponibilizará (ou aprovará o uso de) um ambiente de hospedagem compatível com o orçamento público (ex.: servidor próprio ou serviço de nuvem gratuito/de baixo custo), já que a equipe do PI-IV não tem orçamento próprio para infraestrutura robusta;
- Assume-se que os atendentes de cada setor terão disposição e tempo para inserir os dados regularmente no sistema (sem isso, perde-se a necessidade de dashboards).
- Assume-se que a Prefeitura ou uma equipe de TI municipal dará manutenção ao sistema após o fim do projeto acadêmico, já que a equipe

Termo de Abertura do Projeto	
Plataforma Para Análise E Gestão De Processos Do Departamento De Desenvolvimento	

do PI-IV não terá vínculo permanente, com exceção da possibilidade de contratação da equipe através de acordos.

Riscos

As tecnologias previstas para o desenvolvimento do projeto incluem:

- Sistema Gerenciador de Banco de Dados PostgreSQL, administrado via DBeaver;
- Plataforma de automação n8n;
- Servidor VPS (*Virtual Private Server*);
- Framework LlamaIndex;
- Modelo de linguagem (OpenAI ou Llama).

Os custos relacionados à mão de obra serão inexistentes, uma vez que se trata de um projeto acadêmico, desenvolvido para atender aos requisitos da disciplina Projeto Interdisciplinar IV. Quanto às tecnologias utilizadas, existe a possibilidade de que algumas delas demandem custos de manutenção ao longo do tempo, especialmente em relação à hospedagem (VPS) e ao uso de modelos de linguagem pagos (como a API da OpenAI).

Diante disso, a equipe priorizará, sempre que possível, o uso de alternativas gratuitas ou de baixo custo — como planos *free tier* de hospedagem e modelos de linguagem de código aberto (ex.: Llama) — de modo a viabilizar o desenvolvimento e a manutenção do sistema sem comprometer o orçamento do projeto.

Aprovações		
Participante	Assinatura	Data
Patrocinador do Projeto		
Gerente do Projeto		